ТАҚТА ПУЛЬТІ · МҰҒАЛІМНІҢ БІР БЕТТІК ШПАРГАЛКАСЫ

16 кезең — 16 батырма · 45 минут

§ 15 «Геоэкологиядағы антропогендік факторлар» · 10 «Б» · Еспенбетова Айжан Сатыбалдиевна · тақтаның төменгі жолағындағы нөмірлі батырмалар осы кестеге сәйкес

Тақта

Материалдар

	КЕЗЕҢ · ӘДІС	УАҚЫТ	ТАҚТАДА НЕ БАСАМЫН	ОҚУШЫЛАР	БАЛЛ · ПАРАҚ · НАКЛЕЙКА
	ҰЙЫМДАСТЫРУ				
1	**Сәлемдесу** · «Жерге бір сөз» — психологиялық ахуал	0–1′ (1)	Тақтада «Сабақты бастау» → сабақ сағаты іске қосылады.	Бір сөзбен жауап береді (мыс.: кеседі, ластайды, отырғызады).	
2	**Үй тапсырмасын тексеру** · «Фото-жұмбақ: деңгейін тап» (§ 14 қайталау)	1–3′ (2)	Әр картада «Жауабы» батырмасы.	Аймақтың геоэкологиялық деңгейін (1–5) атап, дәлел келтіреді. Хатшы К1 балын қояды.	К1 · 1 балл
3	**Топқа бөлу және рөлдер** · «Экожүйе капсулалары» — деңгейі тең топтар	3–5′ (2)	«🫧 Капсулаларды ашу»; хатшы QR-ы осы бетте.	Капсуланы ашып, тобына отырады; рөлін алады: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы. Хатшы QR-ды сканерлейді.	капсулалар, рөл белгілері, үстел тақтайшалары
4	**Мақсат пен міндеттер** · «Мақсатты бірге құрамыз»	5–6′ (1)	—	Мақсатты өз сөзімен айтады.	
5	**Бағалау: критерий, дескриптор, балл** · «Критерий → дескриптор → балл»	6–7′ (1)	—	Критерийлер мен дескрипторлармен танысады.	
	ЖАҢА САБАҚ				
6	**Проблемалық бейне** · «Миға шабуыл: Табиғатқа не болды?»	7–9′ (2)	Бейне тақтада ойнайды.	Бейнені көріп, болжам айтады. Қатар дайындық: суретші постерге нобай сызады.	
7	**Өзін-өзі басқару: 6 спикер жаңа сабақты түсіндіреді** · «Өзін-өзі басқару» + «Кластер» (тыңдаушылар)	9–17′ (8)	Спикер батырмасы → инфографика + 1 мин таймер.	Спикерлер: не болады → себебі → жаңа дерек → Қазақстан мысалы. Тыңдаушылар №1 кластер парағына 7 ықпалды жазады.	К2 · 2 балл · парақ №1 · спикер карточкалары
	ТАПСЫРМАЛАР				
8	**Тақтадағы эстафета: кластер құрамыз** · «Тақтадағы эстафета»	17–21′ (4)	Эстафета: 3 раунд × 40 с, ұпай өзі қосылады.	Қазақстан мысалын 7 ықпалдың біріне орналастырады (К3).	К3 · 1 балл
9	**Жұптық жұмыс: «Ықпалды сөйлет»** · «Ықпалды сөйлет» — салыстыру кестесі	21–26′ (5)	Тақтада кесте бағандары мен К4 дескрипторы.	Жұппен №2 кестені толтырып, «Неліктен бір ықпал басқасын күшейтеді?» сұрағына жауап жазады.	К4 · 2 балл · парақ №2
10	**Топтық жұмыс: «Экозертхана» постері** · «Экозертхана» + «Галереяда қорғау»	26–33′ (7)	«⏱ 4 мин постер», сосын әр топтың «1 мин» батырмасы.	Топ постер жасайды: себеп → салдар → Қазақстан → қорғау шарасы. Постер қорғаушы 1 минутта қорғайды, басқалар «2 жұлдыз, 1 тілек» береді.	К5 · 3 балл · парақ №3 · постер инфографикасы, «2 жұлдыз, 1 тілек»
11	**Функционалдық сауаттылық: «Алматының ауасы»** · «Жағдаяттық есеп»	33–35′ (2)	—	Ықпал тобын анықтайды, 37,1 : 2,7 ≈ 14 есе есептейді, тізбек құрып, 2 шара ұсынады (№4 парақ).	К6 · 2 балл · парақ №4
	БЕКІТУ				
12	**Телефонмен қосылу (квиз)** · QR арқылы қосылу	35–36′ (1)	Қосылғандар саны экранда.	QR-ды сканерлеп, атын жазады (жалғыз телефон тапсырмасы).	
13	**Бекіту: «Экожарыс» квизі (телефон)** · «Экожарыс» — ЖИ-квиз	36–42′ (6)	«Сұрақты бастау» → «Нәтиже».	Телефоннан жауап береді; телефон болмаса — №5 қағаз нұсқасы.	К7 · 5 балл · парақ №5
14	**Қорытынды баға: 16 ұпай → 10 балл** · Критериалды бағалау	42–43′ (1)	«📋 Кестені көшіру (Excel)».	Өз балын және деңгейін көреді.	парақ №6 · медальдар
	КЕРІ БАЙЛАНЫС				
15	**Кері байланыс** · «Экоуәде ағашы» + «2 жұлдыз, 1 тілек»	43–44′ (1)	Пікірлер ағашта алма болып шығады.	Телефоннан «2 жұлдыз, 1 тілек» және экоуәде жібереді.	«Экоуәде ағашы» алмалары
16	**Үй тапсырмасы** · Деңгейлік үй тапсырмасы	44–45′ (1)	—	Эссе жазады, 2 ұсыныс және бір жаңа дерек қосады.	

Бастау алдында: host.html ашу → ойын коды шығады. 3-кезеңде «🫧 Капсулаларды ашу»; хатшылар QR арқылы hatshy.html ашады.

Телефон тек 2 жерде: хатшы (К1–К6 балл) және 12–13-кезеңде квиз (join.html QR). Қалғаны — тақта, парақ, постер.

Баға: К1–К7 = 16 ұпай → 10 балл (8–10 жоғары · 4–7 орта · 1–3 төмен). 14-кезеңде кесте → «📋 Excel».